



MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: INTRODUÇÃO A FUNÇÃO E FUNÇÃO
AFIM

Questão 1

UFT

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função polinomial de primeiro grau, onde A e B são subconjuntos do conjunto dos números reais. Sabendo-se que $f(x) = \alpha x + 12$, onde α é uma constante real e o ponto com coordenadas $P = (3, 42)$ pertence ao gráfico de f .

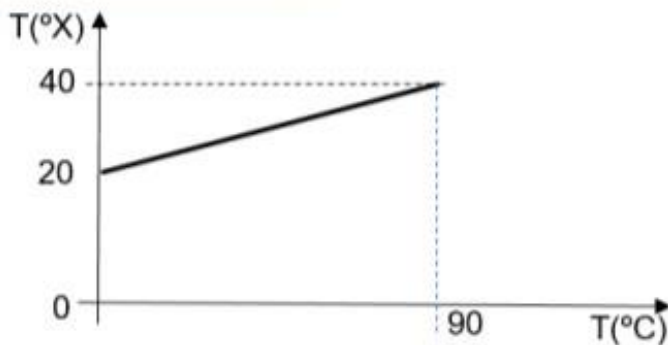
É **CORRETO** afirmar que

- a) $\alpha = 30$
- b) $\alpha = 22$
- c) $\alpha = 15$
- d) $\alpha = 10$

Questão 2

UnirG

Uma escala termométrica X relaciona-se com a escala Celsius conforme mostra o gráfico a seguir:



Quando um termômetro registrar 45°C , na escala X serão

- a) 10°X .
- b) 20°X .
- c) 30°X .
- d) 40°X .

Questão 3

UNITINS

Consumidores e lojistas de todo o país costumam aguardar ansiosamente a Black Friday, evento que movimenta bilhões de reais e aquece a economia brasileira. Um lojista observou a seguinte situação sobre determinado produto:

- quando custa R\$ 24,00, **são vendidas 15 unidades** por dia;
- quando custa R\$ 32,00, **são vendidas 9 unidades** por dia.



Disponível em <https://www.google.com/search?q=BLACK+FRIDAY&xsrf=ALeKk02NUT1PQIypck3z9C0T>. Acesso em: 28 nov. de 2020.

Considerando que ele pretenda vender esse produto durante a Black Friday por R\$ 28,00, deverão ser vendidas, aproximadamente:

- a) 10 unidades.
- b) 11 unidades.
- c) 12 unidades.
- d) 9 unidades.
- e) 8 unidades.

Questão 4

UEMA

Texto para responder à questão.

Na sociedade contemporânea, as representações visuais como os gráficos, as tabelas, os diagramas e as outras formas de inscrições são consideradas ferramentas comuns para aplicações que apresentam informações quantitativas.

Destaca-se a utilização dos gráficos para descrever o comportamento de grandezas que são tratadas no ensino de Física. Essa

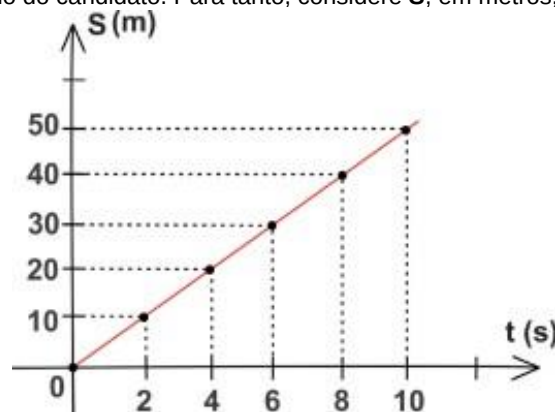
disciplina faz uso de gráficos na totalidade dos assuntos por ela abordada, principalmente, no estudo do movimento - a Cinemática. Desta forma, a aprendizagem do uso da linguagem gráfica torna-se fundamental para a compreensão de fenômenos tratados pela Física e por outras Ciências.

Fonte: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br>

Analise a seguinte situação:

Corridas de 50 metros, geralmente, são para provas de aptidão física (concursos da polícia, guarda civil, etc.), na qual o candidato deverá correr 50 m em um tempo mínimo. Quanto menor o tempo, melhor será a sua classificação. Num Concurso Público para Guarda Municipal, um determinado candidato realizou o Teste de Aptidão Física, percorrendo o espaço e o tempo, de acordo com o gráfico representado a seguir.

Analise o gráfico que mostra o desempenho do candidato. Para tanto, considere **S**, em metros, e **t**, em segundos.



De acordo com o gráfico de desempenho do candidato, a função horária correspondente é igual

- a) $S = -5t$
- b) $S = -4t$
- c) $S = 4t$
- d) $S = 3t$
- e) $S = 5t$

Questão 5

UnirG

Um trabalhador recebe um salário mensal composto de um valor fixo de R\$ 1.300,00 e de uma parte variável. A parte variável corresponde a uma comissão de 6% do valor total de vendas que ele fizer durante o mês.

A expressão matemática que representa o salário do trabalhador é:

- a) $f(x) = 0,06x + 1.300$;
- b) $f(x) = 0,6x + 1.300$;
- c) $f(x) = 0,78x + 1.300$;
- d) $f(x) = 6x + 1.300$.

Questão 6

UNITINS

Uma empresa de transporte cobra em cada corrida o valor fixo de R\$ 220,00 mais R\$ 2,90 por quilômetro rodado. A quantidade máxima de quilômetros rodados para que em uma corrida o valor total a ser pago não ultrapasse R\$ 2.300,00 será:

- a) 793 km
- b) 717 km
- c) 638 km
- d) 1.179 km
- e) 2.980 km

Questão 7

UNITINS

Atualmente, estamos de olho nas novidades, principalmente no que diz respeito ao lançamento de *tablets* e *smartphones*. Um jovem que está economizando há meses para comprar seu primeiro *smartphone* ficou sabendo que uma loja está oferecendo um desconto de 12% no aparelho que ele escolheu. A função que representa o valor a ser pago após o desconto de 12% sobre o valor x do *smartphone* é

- a) $f(x) = 0,88x$.
- b) $f(x) = x - 12$.
- c) $f(x) = 1,12x$.
- d) $f(x) = -12x$.
- e) $f(x) = 1,88x$.

Questão 8

UNITINS

Um candidato ao curso de Direito da Unitins veio da cidade de Dianópolis prestar o vestibular aqui em Palmas. Quando chegou ao terminal rodoviário, percebeu que não chegaria a tempo no local de realização das provas caso optasse pelo transporte coletivo. Então ele resolveu ir de táxi. Logo que entrou no veículo que o levaria, perguntou ao taxista como era feita a cobrança da corrida. O motorista lhe explicou que era cobrado um valor fixo mais um valor que variava de acordo com a quilometragem rodada. Naquele horário, o valor fixo era de R\$ 5,00 e mais R\$ 0,83 por quilômetro rodado. A função que representa a forma de cobrança da corrida, sendo x os quilômetros rodados e P o preço da corrida, é (Não considerar o tempo gasto na viagem.)

- a) $P = x + 5,83$.
- b) $P = 0,83 + 5x$.
- c) $P = 5,83x$.
- d) $P = 5x - 0,83$.
- e) $P = 5 + 0,83x$.

Questão 9

UEMA

Análise o gasto de três usuários de ônibus da ilha de São Luís-MA. O Sr. Pandolfo vai ao trabalho no ônibus da linha de Ribamar, paga R\$ 2,30 por passagem e percorre 11,5 km de sua casa ao trabalho. A Sra. Jaulina vai à aula de hidroginástica no ônibus da linha do Maiobão, paga R\$ 2,10 por passagem e percorre 14km. Dona Ambrosina vai ao teatro no ônibus do Caratatiua, paga R\$ 1,70 e percorre 5km. A afirmação correta, considerando o valor pago por cada usuário de ônibus e o quilômetro percorrido, é a seguinte:

- a) Dona Jaulina paga R\$ 0,20 por quilômetro percorrido.
- b) o Sr. Pandolfo paga o menor valor por quilômetro percorrido.
- c) Dona Ambrosina paga maior valor por quilômetro percorrido.
- d) Dona Jaulina e o Sr. Pandolfo pagam juntos R\$ 0,45 por quilômetro percorrido.
- e) Dona Ambrosina e o Sr. Pandolfo pagam juntos R\$ 0,60 por quilômetro percorrido.

Questão 10

Unit-AL

A poluição do ar representa, atualmente, o maior risco ambiental para a saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são sete milhões de mortes por ano, devido a problemas respiratórios causados por poluentes, como a asma e o câncer de pulmão. Os altos níveis de poluição atmosférica podem afetar, drasticamente, as funções do sistema respiratório, podendo causar um processo inflamatório nas vias aéreas e reduzir a movimentação dos cílios que temos no revestimento de todo o trato respiratório.

Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/poluicao-pode-causar-doencas-respiratorias> Acesso: mai 2022.
Adaptado.

Em um estudo realizado sobre a poluição atmosférica, em uma grande cidade, percebeuse que esse tipo de poluição aumenta ao longo do dia. Em certo dia, foram feitas algumas anotações sobre o número de partículas poluentes em cada milhão de partículas analisadas, conforme tabela.

tempo (h)	nº partículas /milhão
7h00	4
12h00	84
17h30	

Admitindo-se que a variação de partículas poluentes seja uma função afim do tempo, o número de partículas poluentes em cada milhão às 17h30min desse dia foi:

- a) 106
- b) 128
- c) 148
- d) 172

e) 188

Questão 11**UFPR**

Uma fábrica de calçados possui um custo fixo mensal de R\$ 20.000,00 relacionado a pagamentos de salários, aluguel e outras despesas fixas.

Sabendo que, a cada par de calçados produzido, essa fábrica fatura R\$ 28,00, a expressão que descreve o lucro mensal, em reais, em função do número x de calçados produzidos é:

- a) $20.000x - 28$.
- b) $28x - 20.000$.
- c) $28x + 20.000$.
- d) $-28x + 20.000$.
- e) $-20.000x + 28$.

Questão 12**UECE**

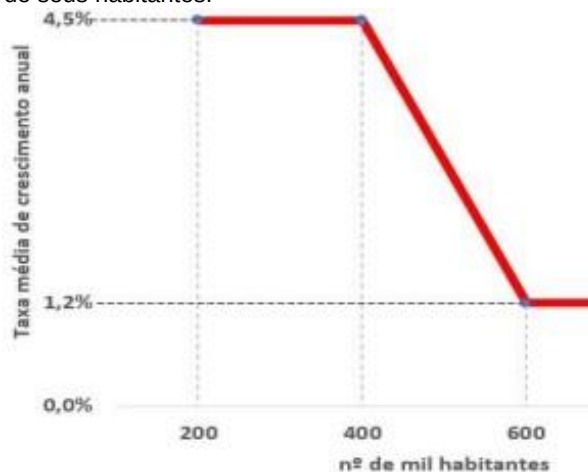
Uma caixa d'água, cuja capacidade é 5000 litros, tem uma torneira no fundo que, quando aberta, escoar água a uma vazão constante. Se a caixa está cheia e a torneira é aberta, depois de t horas o volume de água na caixa é dado por $V(t) = 5000 - kt$, k constante. Certo dia, estando a caixa cheia, a torneira foi aberta às 10 horas. Às 18 horas do mesmo dia, observou-se que a caixa continha 2000 litros de água.

Assim, pode-se afirmar corretamente que o volume de água na caixa era 2750 litros, exatamente, às

- a) 15h.
- b) 15h40.
- c) 16h.
- d) 16h40.

Questão 13**UFN**

A taxa de crescimento populacional na Terra vem caindo nos últimos anos, quando comparada ao avanço populacional do século passado. Porém, a expectativa de vida está em ascensão em virtude dos avanços na medicina, saneamento ambiental, maiores preocupações com a saúde, entre outros fatores. Considere o gráfico a seguir, que apresenta a taxa média de crescimento anual de certas cidades, em função do número de seus habitantes.



A partir desses dados, pode-se afirmar que a taxa média de crescimento anual de uma cidade com 500.000 habitantes é

- a) 4,25%
- b) 3,85%
- c) 3,25%
- d) 2,85%
- e) 2,25%

Questão 14**Unaerp**

Segundo Edmea Santos, em *Educações em tempo de pandemia*, lives são “transmissões síncronas de conteúdo em forma vídeo online. Esses vídeos se materializam em diversas metodologias. Transmissões de conteúdos individuais e ou coletivos. Muitas vezes, com interação direta em diferentes plataformas e redes sociais ou em convergências com outras interfaces de textos, a exemplo dos chats (salas de bate-papo).”

As lives foram amplamente divulgadas e utilizadas, devido à pandemia de Covid-19, não só pela educação, mas também para fins políticos, entretenimento, shows, vendas etc.

Considere a modelagem obtida a partir de um estudo sobre o número de pessoas, minuto a minuto, que assistiram às lives

promovidas

para os estudantes de uma escola, durante o período de pandemia, desconsiderando os últimos minutos, após o encerramento das discussões.

$$f(t) = \begin{cases} t^2 + 10t, & \text{set} \leq k \\ t + 162, & \text{set} > k \end{cases}$$

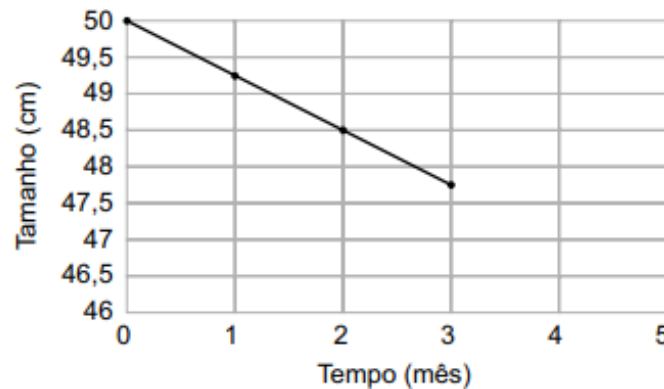
Sendo t medido em minutos, $f(t)$ o número de estudantes que estavam assistindo à live em cada instante t e k o valor de t onde ocorre a intersecção entre as funções $f_1(t) = t^2 + 10t$ e $f_2(t) = t + 162$, determine k .

- a) 6 minutos
- b) 9 minutos
- c) 14 minutos
- d) 17 minutos
- e) 20 minutos

Questão 15

ENEM PPL

No espaço, a falta de gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio e, como o mineral não é usado, o corpo o expele, fazendo com que os ossos diminuam de tamanho. Um dos ossos que sofrem essa redução é o fêmur. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso, ao longo de três meses, em um astronauta que, antes de ir para o espaço, tinha um fêmur de 50 cm.



DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Panda Books, 2015 (adaptado).

Como esse astronauta ficará cinco meses no espaço, considere que a tendência de sua evolução óssea, observada nos três primeiros meses, mantenha-se a mesma ao longo dos próximos meses.

O tamanho, em centímetro, do fêmur desse astronauta, ao completar quatro meses no espaço, será

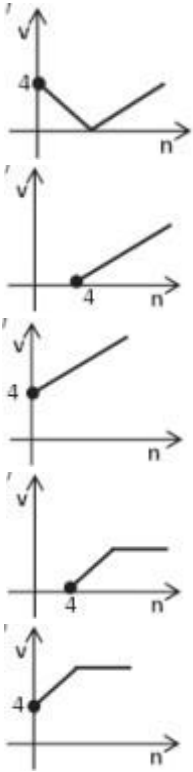
- a) 44,8.
- b) 46,0.
- c) 46,8.
- d) 47,0.
- e) 47,8.

Questão 16

Unit-SE

Em determinada cidade, existem várias empresas de táxi sendo, em todas elas, o total cobrado por corrida composto por uma taxa fixa de R\$4,00 acrescida de um valor que depende do número de quilômetros rodados.

Dos gráficos apresentados nas alternativas, o único que pode representar o valor final, v , de uma dessas corridas em função do número, n , de quilômetros rodados é o apresentado em



Questão 17

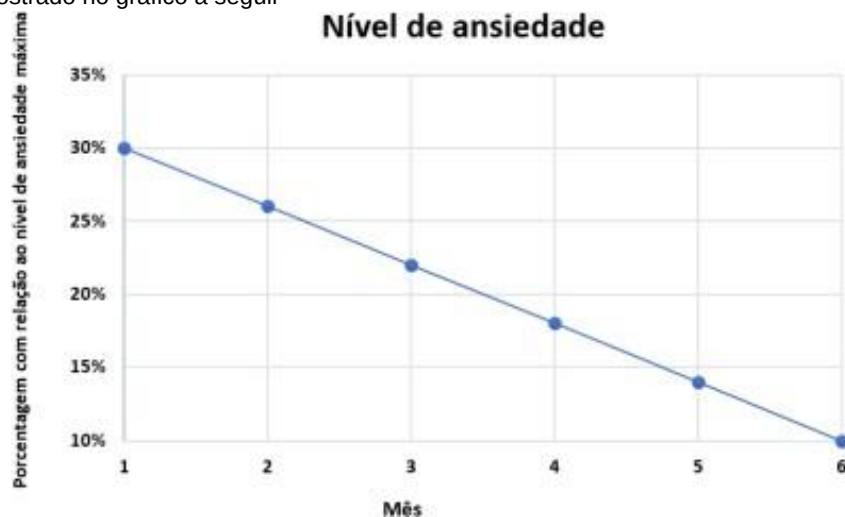
UFN

O que é nomofobia, novo transtorno ligado ao uso exagerado do celular

De tanto se manter grudadas nas telinhas, as pessoas estão desenvolvendo um misto de medo e ansiedade quando o aparelho não está por perto

Fonte: <https://veja.abril.com.br/comportamento/o-que-e-a-nomofobia-novo-transtorno-ligado-ao-uso-exagerado-d-ocelular/>

Um estudante se propôs a ficar afastado do seu celular, para diminuir seu nível de ansiedade causado pelo uso do dispositivo digital. O resultado é mostrado no gráfico a seguir



Suponha que essa tendência observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses.

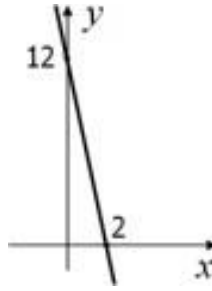
Nessas condições, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o estudante atinja o nível zero de ansiedade?

- a) 1 mês.
- b) 1 mês e meio.
- c) 2 meses e meio.
- d) 3 meses e meio.
- e) 4 meses

Questão 18

UFAM

Considere o gráfico a seguir:



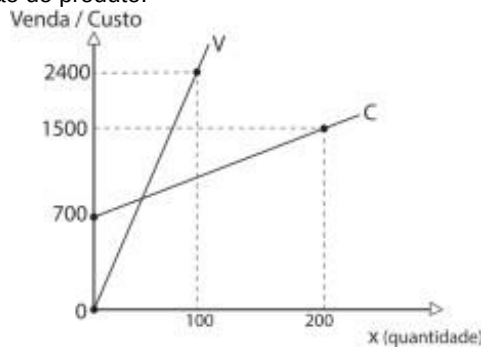
A lei que melhor representa a função afim $y = f(x)$ do gráfico é dada por:

- a) $f(x) = 12 - 4x$
- b) $f(x) = 12 - 2x$
- c) $f(x) = 12 + 6x$
- d) $f(x) = 12 + 12x$
- e) $f(x) = 12 - 6x$

Questão 19

Unit-AL

Uma empresa representante de produtos médico-hospitalares está vendendo uma nova cânula para cirurgias. Sabe-se que as funções lineares V e C, no gráfico, representam, respectivamente, os valores V obtidos nas vendas realizadas pela empresa e os custos totais C envolvidos na aquisição do produto.



Considerando os dados do gráfico, é correto afirmar que a quantidade mínima que a empresa deverá vender para não ter prejuízo será

- a) 25 unidades.
- b) 28 unidades.
- c) 30 unidades.
- d) 35 unidades.
- e) 42 unidades.

Questão 20

São Leopoldo (Mandic)

Considere a função $f(x) = 2x - 6$, e analise as seguintes afirmações:

- I. O gráfico desta função é uma reta decrescente.
- II. O gráfico cruza o eixo y no ponto (0,6).
- III. O gráfico cruza o eixo x no ponto (3,0).

É correto afirmar que somente a(s) afirmação(ões)

- a) III é verdadeira.
- b) II e III são verdadeiras.
- c) II é verdadeira.
- d) I e II são verdadeiras.
- e) I é verdadeira.

Gabarito**Questão 1:**

[D]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[E]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[A]

